შეფასების სქემა

ტესტი მათემატიკაში - I ვარიანტი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ბ	დ	გ	გ	დ	დ	ა	ბ	ბ	ა	ბ	დ	ბ	ბ	დ

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ბ	ა	გ	დ	დ	ა	გ	ა	ა	გ	დ	გ	ბ	ა	გ

31	32	33	34	35	36	37
გ	ბ	ა	გ	დ	გ	ა

(3) 38.

იპოვეთ $f(x)=x^2+bx+c$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ $x^2+bx+c<0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა $(-4;\ 5)$ ინტერვალი.

ამოხსნა

$x^2+bx+c<0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე არის $(x_1,\ x_2)$ ინტერვალი, სადაც x_1 და x_2 არის $x^2+bx+c=0$ განტოლების ფესვები. ამიტომ, $x_1=-4$ და $x_2=5$. ვიეტის თეორემის თანახმად $b=-(x_1+x_2)=-1$ და $c=x_1\cdot x_2=-20$.

$f(x)=x^2+bx+c$ კვადრატული სამწევრის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $\left[-\frac{D}{4},\ +\infty\right)$ შუალედი, სადაც D არის კვადრატული სამწევრის დისკრიმინანტი.

$D=b^2-4c=1+80=81$. მაშინ, $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $\left[-\frac{81}{4},\ +\infty\right)$ შუალედი.

პასუხი: $\left[-\frac{81}{4},\ +\infty\right)$.

ამოხსნის ეტაპები

ა) იპოვა $f(x)=x^2+bx+c$ ფუნქციის ნულები: $x_1=-4$ და $x_2=5$;
ან იპოვა b და c კოეფიციენტებიდან ერთ-ერთი.

ბ) შენიშნა, რომ $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $\left[-\frac{D}{4},\ +\infty\right)$ შუალედი (ან $\left[f\left(-\frac{b}{2}\right),\ +\infty\right)$.

გ) იპოვა b და c კოეფიციენტები.

დ) პასუხი.

შეფასების სქემა

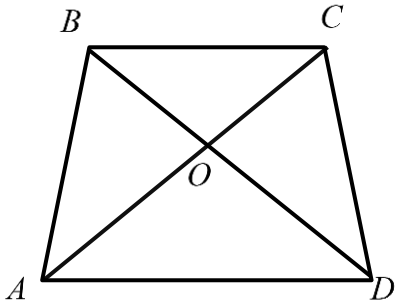
1 ქულა - ა; ან ბ.

2 ქულა - გ.

3 ქულა - გ, დ.

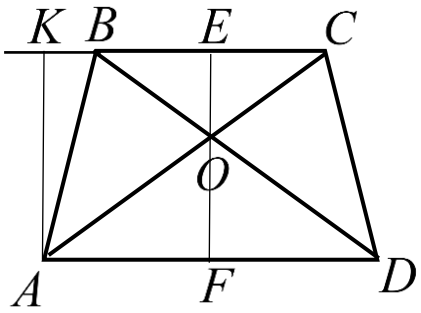
(3) 39.

$ABCD$ ტრაპეციაში AD და BC ფუძეებია, ხოლო O არის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი (იხ. სურათი). იპოვეთ AOD და ABC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ $BC:AD=3:4$.



ამოხსნა 1

ABC სამკუთხედის A წვეროდან გავავლოთ AK სიმაღლე, ხოლო AOD და BOC სამკუთხედების O წვეროდან შესაბამისად გავავლოთ OF და OE სიმაღლეები. რადგან $BC \parallel AD$, ამიტომ $AK=EF=OE+OF$. ვინაიდან AOD და COB სამკუთხედები მსგავსია, ამიტომ $\frac{OF}{OE}=\frac{AD}{BC}=\frac{4}{3}$.



გვაქვს $S_{AOD}=\frac{AD\cdot OF}{2}$ და $S_{ABC}=\frac{BC\cdot AK}{2}$.

ამიტომ $\frac{S_{AOD}}{S_{ABC}}=\frac{AD\cdot OF}{BC\cdot AK}=\frac{AD\cdot OF}{BC\cdot(OF+OE)}=\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{7}=\frac{16}{21}$.

პასუხი: $\frac{S_{AOD}}{S_{ABC}}=\frac{16}{21}$.

ამოხსნა 2

იმის გამო, რომ AOD და AOB სამკუთხედების A წვეროდან გავლებული სიმაღლეები ტოლია, ასევე AOD და COB სამკუთხედების მსგავსების გათვალისწინებით, გვექნება:

$$\frac{S_{ABC}}{S_{AOD}}=\frac{S_{AOB}+S_{BOC}}{S_{AOD}}=\frac{S_{AOB}}{S_{AOD}}+\frac{S_{BOC}}{S_{AOD}}=\frac{OB}{OD}+\left(\frac{OB}{OD}\right)^2=\frac{BC}{AD}+\left(\frac{BC}{AD}\right)^2=\frac{3}{4}+\frac{9}{16}=\frac{21}{16}.$$

პასუხი: $\frac{S_{AOD}}{S_{ABC}}=\frac{16}{21}$.

ამოხსნის ეტაპები

ა) დაადგინა $AK = OE + OF$ ან $\frac{S_{AOD}}{S_{ABC}} = \frac{AD \cdot OF}{BC \cdot AK}$ ან $\frac{S_{AOB}}{S_{AOD}} = \frac{OB}{OD}$ ან $\frac{S_{BOC}}{S_{AOD}} = \left(\frac{OB}{OD}\right)^2$; ან $\frac{OF}{OE} = \frac{4}{3}$;

ან $\frac{OD}{OB} = \frac{4}{3}$.

ბ) დაადგინა $\frac{OF}{OE} = \frac{4}{3}$ და $\frac{S_{AOD}}{S_{ABC}} = \frac{AD \cdot OF}{BC \cdot AK}$;

ან $\frac{OD}{OB} = \frac{4}{3}$ და $\frac{S_{AOB}}{S_{AOD}} = \frac{OB}{OD}$;

ან $\frac{S_{ABC}}{S_{AOD}} = \frac{OB}{OD} + \left(\frac{OB}{OD}\right)^2$.

გ) პასუხი.

შეფასების სქემა

1 ქულა - ა.

2 ქულა - ა, ბ.

3 ქულა - ა, ბ, გ.

(4) 40.

მეღვინეს დაგეგმილი ჰქონდა გაეყიდა 440 ლიტრი საფერავი და 360 ლიტრი რქაწითელი, ამასთან ერთი ლიტრი საფერავის ფასი განსხვავდებოდა ერთი ლიტრი რქაწითელის ფასისაგან. თუმცა მეღვინემ ორივე სახეობის ღვინის თითოეული ლიტრი გაყიდა ისეთ ერთსა და იმავე ფასად, რომ მთელი ღვინის გაყიდვით მიიღო იგივე თანხა, რასაც მიიღებდა, ორივე სახეობის ღვინო რომ გაეყიდა თავდაპირველად დაგეგმილ ფასებად. პირველ დღეს მან ამ ახალ ფასად გაყიდა 440 ლიტრი ღვინო და მიიღო იგივე თანხა, რასაც მიიღებდა, ამ დღეს გაყიდული საფერავი და რქაწითელი თავდაპირველად დაგეგმილ ფასებად რომ გაეყიდა. რამდენი ლიტრი საფერავი გაყიდა მეღვინემ პირველ დღეს?

ამოხსნა 1

ვთქვათ ერთი ლიტრი საფერავის თავდაპირველად დაგეგმილი ფასი არის a ლარი, ხოლო ერთი ლიტრი რქაწითელის თავდაპირველად დაგეგმილი ფასი არის b ლარი. ვთქვათ მეღვინემ პირველ დღეს გაყიდა x ლიტრი საფერავი. ვინაიდან მან პირველ დღეს გაყიდა 440 ლიტრი ღვინო, ამიტომ პირველ დღეს გაყიდა $440-x$ ლიტრი რქაწითელი. შესაბამისად, თავდაპირველი ფასებით ღვინის გაყიდვით პირველ დღეს მას უნდა მიეღო $ax+(440-x)b$ ლარი, ხოლო მთელი ღვინის გაყიდვით უნდა მიეღო $440a+360b$ ლარი. რადგან მეღვინემ ორივე სახეობის ღვინის თითოეული ლიტრი გაყიდა ერთსა და იმავე ფასად, მაშინ ერთი ლიტრი ღვინის ახალი ფასი არის ერთი მხრივ $\frac{ax+(440-x)b}{440}$, ხოლო მეორე მხრივ $\frac{440a+360b}{440+360}$. ამრიგად, გვაქვს განტოლება:

$$\frac{ax+(440-x)b}{440}=\frac{440a+360b}{440+360}.$$

$$\frac{ax+(440-x)b}{440}=\frac{440a+360b}{440+360} \Leftrightarrow \frac{ax+(440-x)b}{11}=\frac{440a+360b}{20} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 20ax+8800b-20bx=4840a+3960b \Leftrightarrow 20x(a-b)=4840(a-b) \Rightarrow x=242$$

პასუხი: 242 ლიტრი.

ამოხსნა 2

ამოცანა ამოვხსნად უფრო ზოგადი სახით. ვთქვათ მეღვინეს თავდაპირველად ქონდა u ლიტრი საფერავი და v ლიტრი რქაწითელი (ჩვენს შემთხვევაში $u=440,\ v=360$) და პირველ დღეს მან გაყიდა z ლიტრი ღვინო (ჩვენს შემთხვევაში $z=440$). დავუშვათ, რომ პირველ დღეს გაყიდული z ლიტრი ღვინიდან t ლიტრი საფერავია. მაშინ, რადგან ამოცანის პირობის თანახმად 1 ლიტრი ღვინის თავდაპირველი საშუალო ფასი ტოლია პირველი დღეს გაყიდული 1 ლიტრი ღვინის საშუალო ფასის, ვწერთ ტოლობას

$$\frac{ua+vb}{u+v}=\frac{ta+(z-t)b}{z},$$

სადაც a ლარი არის ერთი ლიტრი საფერავის თავდაპირველად დაგეგმილი ფასი, ხოლო b ლარი არის ერთი ლიტრი რქაწითელის თავდაპირველად დაგეგმილი ფასი.

k-თი აღვნიშნოთ საფერავის თავდაპირველი წილი ღვინის სრულ რაოდენობაში, ე.ი. $k=\frac{u}{u+v}$. ჩვენი მონაცემებისათვის $k=\frac{440}{800}=\frac{11}{20}$.

ანალოგიურად k_1 -ით აღვნიშნოთ საფერავის წილი პირველ დღეს გაყიდულ ღვინის რაოდენობაში, ე.ი. $k_1=\frac{t}{z}$. ვაჩვენოთ, რომ $k_1=k$. მართლაც, წილადების გაწყვეტით, ზედა ტოლობიდან ვღებულობთ $ka+(1-k)b=k_1a+(1-k_1)b\Leftrightarrow(k-k_1)a-(k-k_1)b=0\Leftrightarrow(k-k_1)(a-b)=0$.

რადგან $a\neq b$, ვღებულობთ, $k_1=k$.

ე.ი. $t=z\cdot k_1=z\cdot k$. ჩვენი მონაცემების გათვალისწინებით, $t=440\cdot\frac{11}{20}=242$.

პასუხი: 242 ლიტრი.

ამოხსნის ეტაპები

ა) გამოსახა საჭირო ცვლადებით პირველ დღეს გაყიდული ღვინისაგან მიღებული შემოსავალი (მაგ. $ax+(440-x)b$) ან მთლიანად გაყიდული ღვინისაგან მიღებული შემოსავალი (მაგ. $440a+360b$);

ბ) გამოსახა ერთი ლიტრი ღვინის ახალი ფასი (მაგ: $\frac{ax+(440-x)b}{440}$ ან $\frac{440a+360b}{440+360}$);

გ) მიიღო განტოლება, საიდანაც შესაძლებელია საძიებელი სიდიდის პოვნა;
დ) პასუხი.

შეფასების სქემა

1 ქულა - ა.
2 ქულა - ბ.
3 ქულა - ბ, გ.
4 ქულა - ბ, გ, დ.

შენიშვნა 1. იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტმა გამოიცნო პასუხი და შეამოწმა, რომ ის აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, იწერება 2 ქულა.

შენიშვნა 2. თუ აბიტურიენტმა ამოცანა ამოხსნა a და b პარამეტრების კონკრეტული არა ტოლი მნიშვნელობების შერჩევით, იწერება 2 ქულა.

შენიშვნა 3. თუ აბიტურიენტი არ ასაბუთებს, რომ პირველ დღეს გაყიდული საფერავის წილი ამ დღეს გაყიდული ღვინის სრულ რაოდენობაში ტოლია თავდაპირველ ღვინის მარაგში საფერავის პროპორციული წილის ($k=k_1$) და წერს ტოლობას $440\cdot\frac{11}{20}=242$, იწერება 2 ქულა.

(4) 41. ნატურალურ რიცხვთა $x,\ y,\ z$ მიმდევრობა ქმნის გეომეტრიულ პროგრესიას, რომლის მნიშვნელი ნატურალური რიცხვია. იპოვეთ ამ პროგრესიის წევრები, თუ ცნობილია, რომ მათი საშუალო არითმეტიკული $(y+9)$-ის ტოლია.

ამოხსნა

ვთქვათ ამ პროგრესიის მნიშვნელი არის q. მაშინ, $\frac{x+y+z}{3}=\frac{x\left(1+q+q^2\right)}{3}$ და ამოცანის პირობის თანახმად, $\frac{x\left(1+q+q^2\right)}{3}=xq+9$.

მიღებული განტოლების გამარტივების შედეგად ვღებულობთ განტოლებას $x(q-1)^2=27$.

რადგან x და q ნატურალური რიცხვებია, ამიტომ გვაქვს ორი შემთხვევა:

ა) $x=27,\ (q-1)^2=1$;

ბ) $x=3,\ (q-1)^2=9$.

ა) შემთხვევიდან ვღებულობთ: $q-1=1\Rightarrow q=2$. მაშინ, $x=27,\ y=54,\ z=108$.

ბ) შემთხვევიდან ვღებულობთ: $q-1=3\Rightarrow q=4$. მაშინ, $x=3,\ y=12,\ z=48$.

პასუხი: $x=27,\ y=54,\ z=108$; ან $x=3,\ y=12,\ z=48$.

ამოხსნის ეტაპები

ა) შეადგინა ორი ცვლადის შემცველი განტოლება, საიდანაც შესაძლებელია პროგრესიის რომელიმე წევრის და მნიშვნელის პოვნა (მაგ. $\frac{x(1+q+q^2)}{3}=xq+9$).

ბ) იპოვა პროგრესიის ერთი წევრი ან მნიშვნელი (მაგ. $x=27$; ან $x=3$; ან $q=2$; ან $q=4$).

გ) მსჯელობით იპოვა გეომეტრიული პროგრესიის ყველა წევრი ერთი შემთხვევისათვის (მაგ. $x=27,\ y=54,\ z=108$).

დ) მსჯელობით იპოვა გეომეტრიული პროგრესიის ყველა წევრი ორივე შემთხვევისათვის.

შეფასების სქემა

1 ქულა - ა.
2 ქულა - ა, ბ.
3 ქულა - ა, გ.
4 ქულა - ა, დ.
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტმა გამოიცნო ერთი პასუხი და შეამოწმა, რომ ის აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს, იწერება 1 ქულა. თუ აბიტურიენტმა გამოიცნო ორივე პასუხი და შეამოწმა, რომ ისინი აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს, იწერება 2 ქულა.